

Stato del progetto — confronto fra controllori sul PhantomX in Simscape

Aggiornato al 1 ottobre. Documento di sintesi: cosa è stato fatto, cosa si può dichiarare, cosa resta aperto. Le misure e i dettagli stanno in `docs/piano_confronto.md`; la tabella completa C1-C2-C3, generata dai CSV, in `results/tabella_confronti.md` (`tabella_confronti.m`).

1. L'obiettivo

Confrontare su simulatore tre controllori per l'esapode PhantomX su sette task (piano, curva, rampa, dosso, ostacolo singolo, percorso a ostacoli, disturbo impulsivo):

C1	cinematico ad anello aperto, andatura a tripode, giunti comandati in posizione
C2	Arrigoni et al. (<i>Robotics</i> 2024, 13, 142): C1 più la ricerca del terreno — il piede continua a scendere finché la coppia ai giunti non segnala il contatto
C3	C2 più una retroazione sull'assetto del corpo — beccheggio (PI, P = 10, I = 1) e, dall'1/10, rollio (PI, P = 5, I = 0.7) — in serie dopo la ricerca del terreno, sullo stesso impianto degli altri due

2. Il risultato principale non era nel programma

La parte più consistente del lavoro è stata **trovare e correggere due difetti del banco di prova**, entrambi nostri, entrambi capaci di invertire le conclusioni. Le tabelle prodotte prima delle correzioni erano sbagliate e nulla lo segnalava: il robot camminava, l'animazione era plausibile, i numeri uscivano.

2.1 Le inerzie dell'URDF sono sbagliate di circa mille volte

Le **masse sono giuste**; le inerzie no. Due prove indipendenti dalla sorgente del file:

- raggio di girazione**. Da $I = m \cdot r^2$, il corpo avrebbe la massa distribuita a **1.79 m** dal centro — un pezzo da 25 cm. Ogni link a 0.46 m — pezzi da 2-12 cm. Letti in kg·m², come impone lo standard URDF, quei numeri descrivono un oggetto che non esiste.
- i 24 link hanno inerzia identica**, allo stesso decimale. Coxa, femore e tibia hanno forma e lunghezza diverse: è un valore segnaposto.

Dividendo per 1000 rientra tutto: è la firma dell'errore di esportazione CAD con la massa in grammi.

Effetto sulle conclusioni, non solo sui valori: con le inerzie dell'URDF il beccheggio di C1 su percorso accidentato arrivava a 45°, con quelle corrette a 15°; il rapporto di costo fra C2 e C1 passava da 1.35 a 0.68, cioè **cambiava segno**.

2.2 Correggendo il robot abbiamo rotto il rilevatore di contatto di C2

Il flag di contatto di C2 non è una soglia sulla coppia misurata: il modello calcola

contatto = OR(τ_{misurata} - τ_{attesa} > soglia) sui tre giunti

e `$\tau_{\text{attesa}}$` viene da un blocco *Inverse Dynamics* che porta dentro una copia del robot importata **dallo stesso URDF**. Correggendo le inerzie del solo robot simulato, il robot e il modello che ne prevede la coppia sono diventati due robot diversi: la differenza $|\tau_{\text{mis}} - \tau_{\text{att}}|$ è diventata grande **sempre**, con o senza contatto, e il flag è rimasto acceso sul 95% della fase di volo. Con il flag sempre acceso la ricerca del terreno degenera in una costante — **per tre giorni C2 non ha cercato il terreno**.

Misurato con una sola simulazione da 10 s, in cui il log contiene insieme la coppia misurata, quella attesa e la forza normale al piede: il flag si ricalcola offline per qualunque soglia e si confronta con la forza, che è la verità.

a soglia invariata	stimatore disallineato	allineato
errore del flag in appoggio	7.0%	0.6%
errore di un flag sempre acceso	7.0%	3.2%
il flag porta informazione?	no, come una costante	sì
voli senza reset della ricerca	20 / 60	2 / 60

La seconda riga è la diagnosi in un numero: un flag binario che vale sempre 1 sbagliava esattamente quanto il nostro.

3. Il metodo, che è il contributo trasferibile

Tre regole adottate in corso d'opera, dopo aver sbagliato almeno una volta per ciascuna.

Un pavimento di rumore, e una soglia di leggibilità. Ogni run si ripete tre volte spostando la quota d'appoggio di ± 0.2 mm — una grandezza che non riguarda il controllore. L'escursione che ne risulta è il rumore. **Una differenza fra due controllori si dichiara solo se vale almeno 3 volte quel rumore**. Misurato su quattro task, con entrambi i controllori. Applicandolo, diverse differenze che sembravano risultati sono sparite; applicandolo *male* — con il pavimento misurato su un controllore diverso — per un giorno abbiamo creduto che non fosse dichiarabile niente.

Il criterio si scrive prima di lanciare. Ogni script di diagnostica ha in testa la domanda, la soglia e le conclusioni possibili, decise prima di vedere i numeri.

Le smentite restano scritte, marcate `[RITIRATO <data>]` nel punto in cui stavano. Su questo progetto un'affermazione sbagliata è sopravvissuta tre giorni proprio perché era plausibile.

4. Cosa si può dichiarare

Solo differenze che passano il $\geq 3\times$ sul rumore misurato.

4.0 La campagna corrente: tutti e tre con lo slew rate (1/10 sera)

Cosa è cambiato nell'impianto. Un Rate Limiter di **± 0.4 m/s** sul comando di quota di ogni piede, salvato in `phantomx_sim_zero` (C1, C2: prima non c'era) e portato da ± 0.3 a ± 0.4 in `phantomx_sim_attitude` (C3). Deciso con il collega dopo due prove su T6 (\$4, T6). Con ± 0.4 l'andatura nominale

non viene toccata (picco verticale del piede 0.375 m/s); il limitatore agisce solo sui comandi rapidi: ricerca del terreno e correzioni d'assetto, e sulle celle di T2 da 1.2× in su. **Verificato: le righe e il pavimento di rumore di C1 sono identici byte per byte a quelli senza limitatore** su T3, T4, T4D, T5, T7 e sulla cella nominale di T2.

Conseguenza sul metodo. Ora C2 → C3 differisce per **un solo meccanismo**, l'anello d'assetto (la saturazione di C3, da sola su C2, non interverrebbe). I verdetti C2 → C3 qui sotto si attribuiscono all'anello.

Tutto rifatto: campagna 7 task × 3, rumore 4 task × 3 run × 3, fattibilità. Tabella completa per task in `results/tabella_confronti.md`. Le righe di prima sono in `results/storico/pre_slew_20261001/`.

rapporto sul rumore	T2 piano	T3 curva	T4D dosso	T5 ostacolo
C1 → C2, ricerca del terreno				
beccheggio max	+279% (16.3)	+219% (40.1)	+21% (19.8)	−15% (16.4)
rollio max	n.c.	+57% (4.7)	−30% (6.4)	n.c.
costo di trasporto	n.c.	−2% (3.7)	−7% (5.1)	−10% (5.2)
energia	n.c.	−3% (6.4)	−7% (3.5)	−8% (3.6)
velocità, frazione del task	+1% (5–7)	n.c.	+2% (3.6)	+2/+3% (5.2–5.3)
C2 → C3, anello d'assetto				
beccheggio max	−82% (18.1)	−79% (46.0)	−81% (93.8)	−73% (19.8)
rollio max	n.c.	−40% (5.2)	−59% (7.6)	n.c.
costo di trasporto	+28% (27.7)	+28% (24.3)	+40% (16.8)	+30% (17.1)
energia	+28% (28.4)	+28% (22.5)	+40% (18.8)	+30% (17.2)
coppia RMS	−8% (8.0)	−3% (7.4)	−4% (8.4)	−6% (9.9)
deriva, imbardata, coppia di picco	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Lettura. Il quadro C1 → C2 di prima regge, con rapporti in genere più alti: la ricerca del terreno **costa beccheggio** dove non c'è niente da cercare (+220/+280% in piano e in curva) e **ripaga** su dosso e ostacolo (rollio, energia, completamento). L'anello d'assetto restituisce quell'assetto — il beccheggio scende di quasi cinque volte su **tutti** e quattro i task — e lo paga con il **28–40% di energia**, ora dichiarabile anche in piano.

La sensibilità anomala dell'energia di C3 non c'è più. Nel terzo giro (slew ±0.3) l'energia di C3 era 7–17× più sensibile di quella di C2; adesso il rumore di C3 sul costo di trasporto in piano vale 0.007 contro 0.009 di C2. Previsione scritta prima del quarto giro: *"se no, era l'interazione col limite a 0.3"*. È così: \$7.6 chiuso su questo punto.

T6, con il limitatore — solo esito binario e validità (soglia 0.183 m):

T6	C1	C2	C3
deriva laterale max	0.067 m	0.104 m	0.058 m
piede oltre il bordo	no	no	no
superato, valido	no	no	no

La deriva di C2 (0.296 m senza limitatore) **sparisce**: veniva dalla velocità con cui la ricerca del terreno muoveva i piedi in verticale. Sullo stesso percorso e con lo stesso impianto **nessuno dei tre supera T6**: sul percorso a ostacoli il confronto non distingue i controllori.

[SUPERATO 1/10 sera] Da qui alla fine della §4: la campagna senza slew rate su C1 e C2 (e con slew ±0.3 su C3). I numeri valevano per quell'impianto e restano qui come storia, con i loro [RITIRATO]; righe in `results/storico/pre_slew_20261001/`. Per i numeri correnti vale la §4.0.

Su terreno liscio, C2 costa

piano (T2) e curva (T3)	C1	C2	
beccheggio massimo	0.0090	0.0354	C2 3.9× peggio
beccheggio RMS	0.0045	0.0221	C2 4.9× peggio
energia, costo di trasporto	—	—	nessuna differenza leggibile

La ricerca del terreno lavora anche dove non c'è niente da trovare, e si paga in assetto senza comprare niente.

Sulle discontinuità, C2 ripaga

ostacolo singolo (T5)	C1	C2	rapporto sul rumore
beccheggio massimo	0.132	0.112	10.0
costo di trasporto	1.198	1.055	6.1
energia	48.1	43.4	4.4
velocità media, frazione di task completata	—	C2 meglio	4.6–5.3
rollio, deriva laterale, coppia di picco	—	—	non leggibili

Sul dosso (T4D) lo stesso quadro — C2 meglio su rollio (4.5), energia (19.9), velocità (10.4) — **con un'eccezione solida: il beccheggio massimo è il 21% peggiore, rapporto 18**. Su una pendenza continua la ricerca estende i piedi a valle e il corpo segue il pendio.

Sul percorso a ostacoli, la differenza è grossolana

[RITIRATO 1/10] La tabella e la conclusione qui sotto non reggono. C2 "arriva in fondo" perché deriva di lato e passa di fianco agli ostacoli finali, non sopra: nell'animazione le zampe destre non toccano l'ultimo ostacolo. Era già misurato il 26/9 (*asimmetria T6.m*: "C2 trasla di 24 cm e manca gli ostacoli locali") e la riga di C2 lo mostrava — deviazione laterale massima 0.237 m contro 0.120 di C1 — ma l'esito binario è stato letto lo stesso come un risultato. I numeri sono inoltre superati: il 1/10 gli ostacoli 2 e 4 sono stati spostati di ~6.5 cm (commit "Gradini spostati") e le righe di C1 e C2 rifatte.

T6 (<i>ritirato</i>)	C1	C2
distanza percorsa	2.44 m	3.71 m
frazione del task	81%	107%
arriva agli ostacoli finali	no	sì

~~1.3 metri di differenza, contro un rumore di 0.03–0.10 m.~~
Le metriche fini di T6 (rollio, beccheggio, costo) **non vanno citate**: i due controllori seguono traiettorie diverse e quindi non incontrano gli stessi ostacoli. Il confronto fine lo danno T5 e T4D.

[1/10] Come si legge T6 adesso. Nemmeno l'esito binario basta da solo: "superato" vale solo se la deriva laterale massima resta sotto **0.183 m**, la deriva che basta a mancare per intero gli ostacoli 3–4 (metà destra della pista). La soglia è ricavata dalla geometria — mesh e posa nominale dei piedi, soglia_deriva_T6.m — e non dai valori dei controllori.

T6, ostacoli del 1/10	C1	C2	C3
deriva laterale massima	0.067 m	0.296 m	0.068 m
piede oltre il bordo (t_bordo)	no	no	no
superato	no	sì	no
superato, valido	no	non vale (deriva)	no

Nessuno dei tre supera il percorso passando sopra gli ostacoli. C2 deriva **solo** dove il terreno è asimmetrico fra destra e sinistra (0.002 m in piano, 0.021 su T5, 0.084 su T4D, 0.296 su T6): l'ipotesi è che la ricerca del terreno, allungando le zampe del lato basso, trasformi parte della spinta in spinta laterale. **Non misurato** — vedi §7.6.

Sul disturbo impulsivo, nessuno dei tre funziona

Impulso laterale crescente, dal 1% al 1600% della quantità di moto nominale: **né C1 né C2 recuperano una frazione misurabile della deviazione**. A impulso grande le due curve coincidono (394 e 395 mm di deviazione residua). Il rilevamento del contatto non c'entra: è un buco di architettura comune. [1/10] Lo stesso per **C3** (391 mm): l'anello d'assetto regola beccheggio e rollio, non la posizione laterale, e non poteva cambiarlo. Su T7 il rumore non è misurato, quindi nessuna differenza fine si dichiara.

L'anello d'assetto (C2 → C3): compra assetto, lo paga in energia

[1/10] *Campagna C3 sui sette task e pavimento di rumore di C3 su quattro (rumore_metriche, terzo giro, results/diagnostica/rumore_C3.csv). Il verdetto usa il rumore peggiore fra C2 e C3, ciascuno misurato su sé stesso.*

[1/10] Cosa misura davvero C2 → C3. Il modello di C3 ha, oltre ai due PI d'assetto, una Saturation (limite inferiore 0.07) e un Rate Limiter (±0.3 m/s) su ogni piede, che nel modello di C1/C2 **non ci sono**. Esistono per l'anello — la saturazione perché l'uscita dei PID non ha limiti, lo slew rate per togliere il tremolio — ma agiscono anche da soli: il Rate Limiter limita la velocità verticale di **ogni** comando di quota, compreso quello della ricerca del terreno. Le differenze qui sotto sono quindi dell'**anello d'assetto con i suoi limitatori**; quanta parte venga dai soli limitatori non è misurato. La prova è C2 + Rate Limiter, senza anello. *La saturazione da sola su C2 non interverrebbe mai: la quota di C2 sta fra 0.09 m (z0 – alzata del passo) e 0.17 m (z0 + estensione massima della ricerca), sopra il limite di 0.07. Diventa attiva solo quando l'anello somma d_z.*

C2 → C3 (rapporto sul rumore)	T2 piano	T3 curva	T4D dosso	T5 ostacolo
beccheggio massimo	−80% (15.8)	−80% (5.7)	−80% (84.7)	−70% (7.4)
rollio massimo	n.c.	−41% (7.0)	−60% (7.1)	n.c.
costo di trasporto	n.c. (+48%)	+37% (17.4)	+54% (9.1)	+44% (4.3)
energia	n.c. (+46%)	+38% (24.0)	+52% (10.2)	+43% (4.5)
deriva, imbardata, coppia di picco	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Su T4 (rampa) il rumore non è misurato, ma il comportamento è qualitativo e netto: C3 tiene il corpo **orizzontale** (0.6° sulla rampa di 8°, contro 8.2° di C1 e 9.6° di C2), che è quello per cui è costruito — riferimento 0.

Una sensibilità non prevista. Il criterio scritto prima del terzo giro prevedeva C3 *meno* sensibile di C2 sull'assetto, e così è in 7 casi su 8 (eccezione: beccheggio su T5). Ma **l'energia di C3 è 7-17 volte più sensibile di quella di C2** a una perturbazione di 0.2 mm: sul piano il rumore del costo di trasporto vale il 16% del valore, ed è per questo che lì il +48% non si può dichiarare. Non spiegato — vedi §7.6.

E una misura che è direttamente la tesi del paper

Il C2 riparato è da **5 a 25 volte meno sensibile** del C2 rotto a un errore di quota del terreno di 0.2 mm — assorbire un errore di quota è precisamente il mestiere della ricerca del terreno. Va però detto per intero: **C2 resta più sensibile di C1**, fino a 40–166× sull'assetto in piano. C1 è ad anello aperto e ripete la stessa traiettoria qualunque cosa faccia il terreno; la sua ripetibilità non è una virtù del controllo, è l'assenza di controllo.

5. La tesi che ne esce

***La ricerca del terreno costa assetto dove non c'è niente da cercare e lo ripaga sulle discontinuità.** Su terreno liscio C2 peggiora il beccheggio di 3–4 volte senza risparmiare energia; su spigolo e dosso migliora rollio, energia e completamento del task; ~~su un percorso a ostacoli è la differenza fra arrivare in fondo e non arrivarci.~~ **[RITIRATO 1/10]** su T6 C2 arriva in fondo passando di fianco agli ostacoli, non sopra: vedi §4.*

È la tesi di Arrigoni et al., misurata, **con il prezzo esplicito** — che l'articolo non quantifica. È più difendibile di «il nostro C2 è migliore ovunque», che non sarebbe vera.

[1/10] Con C3 la tesi si completa con un secondo scambio, simmetrico al primo.

[RITIRATO 1/10, stessa sera] *La prima stesura attribuiva tutto all'«anello d'assetto». Ma C3 aggiunge a C2 anche saturazione e limite di velocità dei piedi (§4), che C2 non ha: l'effetto è dell'anello con i suoi limitatori, finché C2 + limitatori non è misurato da solo. La frase resta qui sotto, con il soggetto corretto.*

~~L'anello d'assetto~~ **C3 — anello d'assetto con i suoi limitatori — restituisce l'assetto che la ricerca del terreno toglie, e lo paga in energia.** Su piano, curva, dosso e ostacolo C3 riduce il beccheggio massimo del 70–80% rispetto a C2 (numericamente anche sotto C1: confronto non adiacente, non verificato sul rumore) e il rollio fino al 60%; dove il costo è leggibile, spende il 37–54% di energia in più. Non cambia né la deriva né la risposta a un urto laterale.

Nessuno dei tre controllori è migliore ovunque: ognuno compra qualcosa e lo paga in un'altra moneta, e il lavoro è averle misurate tutte e due.

La tesi con la campagna corrente (1/10 sera, tutti con slew rate)

Con il limitatore su tutti e tre, C2 → C3 torna a essere un meccanismo solo, e la frase si può scrivere con il suo soggetto vero:

La ricerca del terreno costa assetto dove non c'è niente da cercare e lo ripaga sulle discontinuità; l'anello d'assetto restituisce quell'assetto e lo paga in energia. C2 peggiora il beccheggio di 3–4 volte in piano e in curva, e su dosso e ostacolo migliora rollio, energia (–7/–8%) e completamento. C3 riduce il beccheggio di C2 del 73–82% su tutti e quattro i task misurati, e spende il 28–40% di energia in più. Nessuno dei due cambia la deriva, la risposta a un urto laterale, né l'esito sul percorso a ostacoli, che nessuno dei tre supera.

E una cosa che non era nel programma: **lo slew rate sui comandi di quota** è quello che ha tolto la deriva laterale di C2 su T6 (da 0.296 a 0.104 m), e la sensibilità anomala dell'energia di C3. Un dettaglio d'implementazione, non un controllore, con effetti più grandi di alcune differenze fra controllori.

6. Fattibilità con attuatori reali

6.0 La fonte del limite, e il limite che conta (1/10 sera)

Il servo del PhantomX AX Mark II è il **Dynamixel AX-12A** (Arrigoni et al., pag. 4, rif. [40]). Il manuale ROBOTIS, ora in docs/ROBOTIS_AX-12A_emanua1.pdf , pag. 2–3:

stall torque	1.5 N·m a 12 V, 1.5 A — è il <code>τ_max</code> usato finora. Fino all'1/10 nel repo non c'era la fonte: il valore era stato dato a memoria. Ora è verificato
nota del costruttore	"Stall torque is the maximum instantaneous and static torque. Stable motions are possible with robots designed for loads with 1/5 or less of the stall torque." → 0.3 N·m (<code>cfg.tau_lavoro</code>)
tensione raccomandata	11.1 V (a 11.1 V lo stallo è ~1.4 N·m)

Il carico **sostenuto** va confrontato con 0.3 N·m, non con lo stallo; lo stallo resta il riferimento per i picchi. La soglia del 70% con cui `fattibilita.m` diceva "la marcia sta dentro" era nostra e non giustificata.

Campagna corrente, al punto nominale:

	C1	C2	C3
giunto peggiore, RMS / stallo	42–46%	42–44%	39–45%
giunto peggiore, RMS / carico raccomandato	2.1–2.3×	2.1–2.2×	1.9–2.3×
picco / stallo	1.2–5.0×	1.3–5.6×	1.5–2.8×
campioni oltre lo stallo	0.39–0.91%	0.40–0.67%	0.38–0.81%

Lettura: la marcia resta **sotto lo stallo**, ma il giunto più caricato lavora a **circa il doppio del carico che il costruttore indica per un moto stabile**, per tutti e tre i controllori. Un servo vero non si fermerebbe, ma lavorerebbe fuori dalla zona raccomandata e scalderebbe. È un limite del robot simulato (massa, geometria, andatura), non di un controllore: nessuno dei tre se ne discosta. Con lo slew rate C3 ha i picchi più bassi dei tre (2.8× al massimo, contro 5.0 e 5.6).

[SUPERATO 1/10 sera] La tabella e la lettura qui sotto sono della campagna senza slew rate, e giudicavano col 70%.

	C1	C2	C3 (1/10)
coppia RMS del giunto peggiore / limite	42–46%	41–44%	38–44%
frazione di campioni oltre il limite	0.4–0.9%	0.4–0.7%	0.6–0.8%
picco massimo (T6)	7.51 N·m = 5.0×	8.46 N·m = 5.6×	6.01 N·m = 4.0×

[1/10] Colonna C1 aggiornata dopo il rifacimento di T6 (era 41–46%, 0.4–1.0%): cambia solo T6.

Lettura: ~~la marcia sta dentro con margine~~ **[RITIRATO 1/10 sera]** il "margine" era misurato contro lo stallo con una soglia nostra del 70%; il costruttore indica 1/5 dello stallo per un moto stabile, e il giunto più caricato sta a ~2 volte quel valore (\$6.0). — il giunto più caricato viaggia sotto metà dello stallo in ogni task, per tutti e tre i controllori. Quello che non sta dentro sono i **picchi d'urto**, su meno dell'1% dei campioni. C2 ha picchi un po' più alti di C1 ma frazione satura generalmente più bassa. [1/10] C3, malgrado il 37–54% di energia in più, ha il carico sostenuto **più basso** dei tre e il picco più basso su T5 e T6. In compenso passa più tempo sopra il limite di C2 in tutti e sette i task: picchi meno alti, ma più frequenti. Previsione scritta in `fattibilita.m` prima di lanciare: confermata. Tabella per task in `results/tabella_confronti.md`.

Quindi la saturazione **non ribalta il confronto**: ridistribuisce gli impatti. La campagna resta ad attuatore ideale, dichiarandolo, con questa sezione come verifica di fattibilità.

(Regola su cui non transigere: se la saturazione si attiva, va messa su tutti e tre i controllori o su nessuno. Metterla solo su C3 misurerebbe «C3 con i motori veri contro gli altri con motori infiniti».)

7. Cosa resta aperto

7.1 C3 non è misurato in formato campagna — [CHIUSO 1/10]

~~Il pitch control esiste e funziona, ma non ci sono righe di C3 in `results/`~~ Campagna C3 fatta sui sette task, con il carico tolto (`commenta_carico`), e pavimento di rumore misurato su quattro (\$4). Prima di lanciarla sono stati corretti due difetti che avrebbero falsato C3 **senza**

dare errori:

- `script_T3` passava l'imbardata al modello di C1/C2 (default di `applica_imbardata`): il robot di C3 andava dritto;
- `rumore_metriche` avrebbe acceso la ricerca del terreno solo per `'C2'`, cioè misurato **C3 senza C2** — un altro controllore.

7.2 Il pavimento di T6 è esaurito dal percorso — [CHIUSO 1/10]

Il pavimento resta 8 × 8 m. Con gli ostacoli attuali e 25 s di run **nessuno dei tre controllori raggiunge il bordo** (`t_bordo` = NaN per C1, C2 e C3). Il taglio al bordo in `script_T6` è stato disattivato dal collega: il bordo viene ancora registrato, e se un giorno un piede lo superasse la riga lo direbbe.

7.3 Un residuo non spiegato

Anche con lo stimatore allineato il flag di contatto resta acceso sull'**8% della fase di volo**. Il candidato più ovvio — un filtro da 50 ms nell'inizializzazione del modello — è stato **escluso**: quel filtro esiste ma nessun blocco lo legge. Il sospetto residuo è l'accuratezza del modello inverso durante il volo, dove la zampa accelera; non è stato misurato.

7.4 Limiti del banco, da dichiarare in relazione

- su percorso accidentato i sensori di forza vedono solo il pavimento e non i piedi sugli ostacoli (chiudono al 41-65% del peso): tutte le metriche di contatto di quel task sono indisponibili per costruzione
- **un parametro è stato tarato da noi**, la terna di soglie del rilevatore di contatto. Partiva da `[0.04 0.1 0.1]`, valore presente nel modello; misurando è risultato che sulla coxa il segnale non separa il contatto dal volo — il giunto ruota attorno all'asse verticale e il contatto è verticale, quindi gli trasmette pochissima coppia. La terna adottata `[0.385 0.136 0.105]` **esclude di fatto la coxa**: è un cambio di regola, non una ritaratura, e va dichiarato
- *[1/10 sera]* **un limitatore aggiunto da noi a tutti e tre**: Rate Limiter ±0.4 m/s sul comando di quota dei piedi. Non c'è in Arrigoni et al.; non tocca l'andatura nominale ma limita la ricerca del terreno, e senza di lui C2 deriva su T6. Va dichiarato come parte dell'impianto comune
- *[1/10 sera]* **il robot simulato lavora a ~2 volte il carico raccomandato** dal costruttore del servo sul giunto più caricato (\$6.0), per tutti e tre

7.5 Le domande da portare al professore

1. Il lavoro di diagnosi e correzione del banco — due difetti trovati, misurati e documentati — vale come contributo, o il progetto si valuta solo sul confronto fra controllori?
2. Saturazione: basta la verifica di fattibilità (\$6), dichiarando la campagna ad attuatore ideale, o il confronto va rifatto con il limite attivo?
3. C3 va misurato su tutti e sette i task, o basta documentarlo dove agisce (rampa, dosso, carico)? *[1/10] Misurato su tutti e sette: la domanda resta solo per sapere dove concentrare la relazione.*
4. *[1/10]* Su T6 la soglia di validità sulla deriva (0.183 m, dalla geometria) è un criterio aggiunto da noi dopo aver visto l'animazione. Va bene dichiararlo così, o T6 va tolto dal confronto?

7.6 Aperti dal 1/10

- **Perché C2 deriva su T6.** — [CHIUSO 1/10 sera] Ipotesi in §4 (spinta laterale dalle zampe allungate sul lato basso): incompleta. Limitando la velocità verticale dei comandi di quota a ±0.4 m/s la deriva scende da 0.296 a 0.104 m. Conta la **velocità** con cui la ricerca del terreno muove i piedi, non solo l'asimmetria del terreno. Lo script passo per passo non è più necessario per la decisione; resterebbe solo per descrivere il meccanismo.
- **Perché l'energia di C3 è così sensibile.** — [CHIUSO 1/10 sera] Non lo è più con il limitatore a ±0.4 (rumore del costo in piano 0.007 contro 0.009 di C2): la sensibilità del terzo giro veniva dal limite a ±0.3, che tagliava anche il volo nominale.
- **Quanto dell'effetto C2 → C3 viene dai limitatori.** — [CHIUSO 1/10 sera] Il Rate Limiter è ora in tutti e tre i modelli, uguale: C2 → C3 misura il solo anello d'assetto (\$4.0).
- *[1/10 sera]* **La cella v0.50x di T2 su C1 cambia di poco** con il limitatore (`frazione_task` 0.894 → 0.896), anche se a quella velocità il piede è più lento del limite. Candidato: l'alzata tarata a parte per quella cella (`cfg.t2_taratura`). Non misurato, effetto trascurabile.
- *[1/10 sera]* **script_T4_limite non è stato rifatto** con il limitatore: le sue righe sono in archivio, pre-slew.
- **Il beccheggio di C3 su T5** è l'unico caso in cui C3 è più sensibile di C2 sull'assetto (rumore 5×). Il verdetto regge lo stesso (rapporto 7.4), ma è l'eccezione alla previsione.

8. Stato operativo

impianto	dal 1/10 sera, Rate Limiter ±0.4 m/s per piede in entrambi i modelli , salvato nei <code>.slx</code> (verificato sull'XML: cambiano solo i limitatori, più le inerzie di <code>phantomx_sim_zero</code> salvate già corrette)
campagna	7 task × 3 controllori , tutta rifatta con il limitatore il 1/10 sera. Quella di prima in <code>results/storico/pre_slew_20261001/</code>
righe di C1	identiche byte per byte a quelle senza limitatore, salvo le celle veloci di T2 (e v0.50x, di pochissimo): il limitatore non tocca l'andatura nominale
pavimento di rumore	quarto giro , 36 run, tutti e tre i controllori: <code>results/diagnostica/rumore_slew.csv</code> . Quello di C1 è identico al precedente
non rifatto	<code>script_T4_limite</code> (righe pre-slew in archivio)
tabella dei confronti	generata dai CSV, <code>results/tabella_confronti.md</code> : si rigenera con <code>tabella_confronti</code> , non si modifica a mano
fattibilità attuatori	misurata su tutte le celle nominali, tutti e tre i controllori (\$6)
documentazione	aggiornata, con le smentite marcate nel punto in cui stavano
repository	riordinato: 23 strumenti di indagine chiusa spostati in <code>archivio/</code> con il loro esito registrato